Formalisation des bases de données

Ludovic Deneuville

Objectifs

Structurer une base de données pour qu'elle soit :

- efficace
- propre
- légère
- facile à maintenir

Dépendances fonctionnelles

> **Définition**
>
> Une dépendance fonctionnelle indique qu'une colonne (ou un ensemble de colonnes) détermine de manière unique une autre colonne :
>
> - $X \longrightarrow Y$
> - X détermine Y
> - Y dépend fonctionnellement de X

Les axiomes d'Armstrong

Nom	Description
Réflexivité	$(X, Y) \longrightarrow X$
Augmentation	Si $X \longrightarrow Y$, alors $XZ \longrightarrow YZ$
Transitivité	Si $X \longrightarrow Y$ et $Y \longrightarrow Z$ alors, $X \longrightarrow Z$

Règles dérivées

Nom	Description
Union	Si $X \longrightarrow Y$ et $X \longrightarrow Z$, alors $X \longrightarrow YZ$
Décomposition	Si $X \longrightarrow YZ$, alors $X \longrightarrow Z$ et $X \longrightarrow Y$
Pseudo-transitivité	Si $X \longrightarrow Y$ et $WY \longrightarrow Z$ alors $WX \longrightarrow Z$

Deux Propriétés

> **Dépendance Fonctionnelle Élémentaire**
>
> $X \longrightarrow Y$ est élémentaire s'il n'existe aucun sous-ensemble strict Z inclus dans X tel que $Z \longrightarrow Y$

i Dépendance Fonctionnelle Directe

X ⟶ Y est directe s'il n'existe pas de Z tel que X ⟶ Z et Z ⟶ Y

Formes Normales

Normalisation

i Définition

La normalisation vise à organiser les données :

- en éliminant les redondances et les incohérences
- en préservant les dépendances fonctionnelles
- sans perdre d'informations

1ère forme normale

i Définition

Une relation est 1NF si tous ses attributs sont atomiques.

- Une *date* est atomique
- Un *nom* est atomique
- Une *liste de clubs* n'est pas atomique
- Est-ce qu'un *adresse* est atomique ?

2e forme normale

i Définition

Une relation est 2NF si :

- elle est 1NF
- tout attribut non clé est en DF élémentaire avec la clé

Autrement dit, tous les attributs sont déterminés par la clé complète.

Exemple de relation non 2NF :

- participation(id_tournoi, id_joueuse, classement, nom_joueuse, nom_tournoi)
  - *nom_joueuse* dépend uniquement de *id_joueuse*
  - *nom_tournoi* dépend uniquement de *id_tournoi*

3e forme normale

Définition

Une relation est 3NF si :

- elle est 2NF
- tout attribut non clé est en DF directe avec la clé

Autrement dit, un attribut ne peut pas dépendre fonctionnellement d'un autre attribut non clé.

Exemple de relation non 3NF :

- joueuse(id_joueuse, code_pays, nom_pays)
- id_joueuse ⟶ (code_pays, nom_pays)
- or code_pays ⟶ nom_pays donc DF non directe

Passer en 3NF

Créer une table *pays*

- joueuse(id_joueuse, code_pays)
- pays(code_pays, nom_pays)

Modélisation UML

Unified Modeling Language

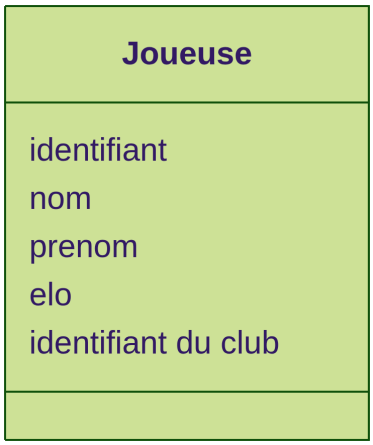
Définition

UML est un langage de modélisation graphique standardisé utilisé pour spécifier, visualiser, concevoir et documenter différents aspects des systèmes logiciels.

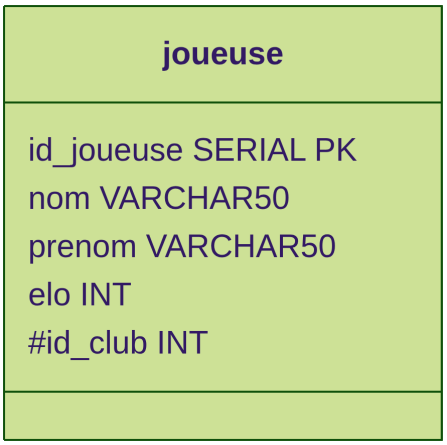
Il offre une série de diagrammes pour représenter différents aspects d'un système.

Modèles

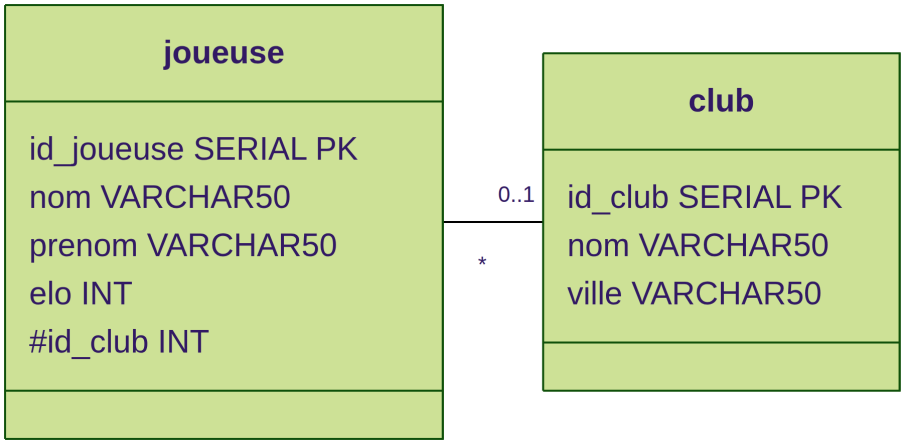
Modèle conceptuel



Modèle physique

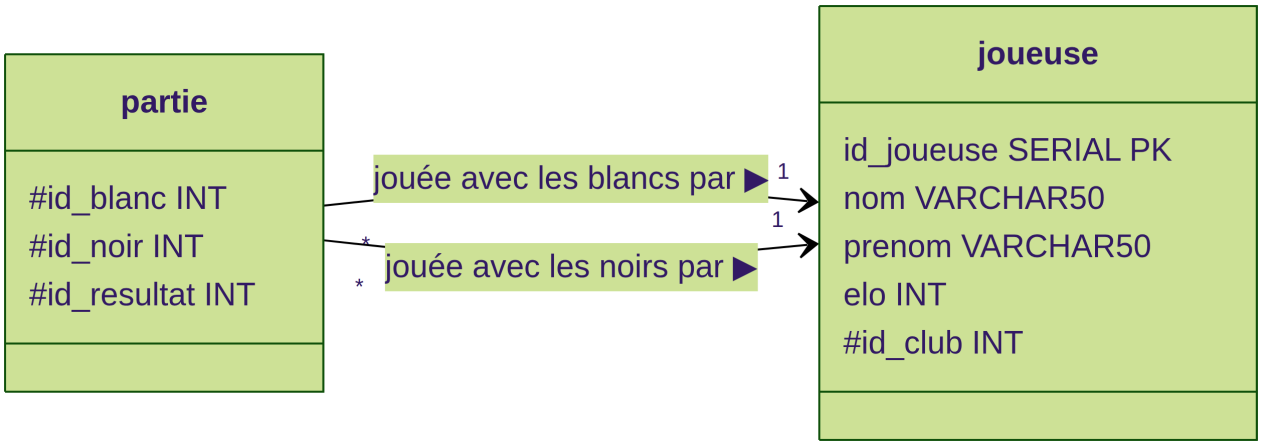


Associations 1:n

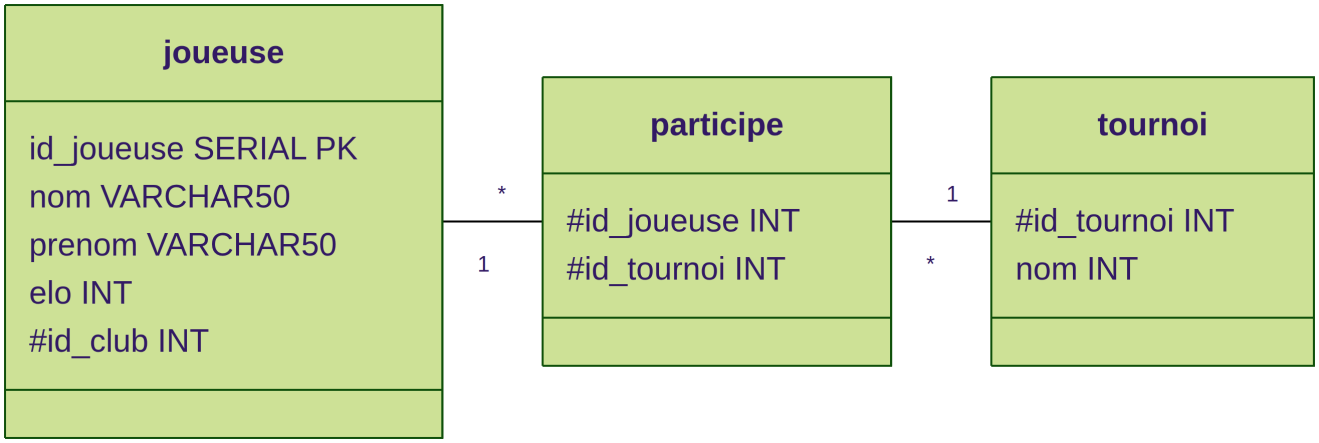


cf. Cours BDD, partie associations

Associations multiples



Associations n:n



Outils

De nombreux outils existent pour faire des diagrammes UML, soit en mode graphique ou code, par exemple :

- https://app.diagrams.net/
- https://dbdiagram.io/d